جامعة البحر الأحمر



كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات



بحث لنيل درجة الدبلوم في تقانة المعلومات

بعنـــــوان:

تصميم موقع عيادة اسنان بجامعة البحر الأحمر

إعداد الطلاب:

- احمد محمد علي احمد
- جابر امير جابر محمد خير
- عمر عبد العزيز محجوب محمد
- لينة خالد علي احمد
- محمد مجدي حمد علي طاهر

إشراف الدكتور:

ريمون شوقي

ابريل 2026م

الآيـــــــة

قال تعالى:

{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}

[المجادلة:11]

الاهـــــداء

اهدي هذا العمل المتواضع

إلى من غمروني بالحب والدعم

هذا النجاح نجاحكم قبل ان يكون نجاحي.

اهديه إلى كل من اهلي وأصدقائي

واساتذتي الكرام الذين لم يبخلوا علينا بالعلم والتوجيه

اهدي هذا العمل كعربون تقدير

وكل من كان له يد العون والسند في هذه الرسالة

الشكر والعرفان

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

الشكر لله عز وجل الذي انار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم وأمدني بالصبر والإرادة لإتمام هذه الرسالة.

ومن باب قول المصطفى {لا يشكر الله من لا يشكر الناس}

فأن الوفاء يقتضي ان يرد الفضل لأهله لذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى الأستاذ/ ريمون شوقي

واشكر كل العاملين بكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات على اتاحه الفرصة لأجراء هذا البحث وتوفير بيئة أكاديمية مناسبة

ولا يفوتني ان أتوجه بالشكر الى زملائي الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بالمشورة والمساندة في خلال هذه الرحلة

وكل الامتنان لعائلتي الكريمة وبالأخص والدي العزيزين على ما قدموه لي من دعاء ودعم نفسي ومعنوي

وكل الشكر والتقدير الى كل من كان عونا لي في هذا البحث علما ودعما ودعاء وكل من كان له بصمة وإن كانت خفية في مسيرتي العلمية

المستخلص

يهدف هذا المشروع الى تصميم موقع إلكتروني لمستشفى البحر الأحمر لطب الأسنان لجامعه البحر الأحمر بإستخدام تقنيات حديثه مثل php وذلك لتسهيل حجز المواعيد

في بورتسودان، تواجه العديد من مستشفيات الأسنان مشاكل عديدة حتى في أبسط الأمور، مثل حجز المواعيد للمرضى وحفظ سجلاتهم وتاريخهم الطبي ومراجعتها أو الحفاظ عليها من الضياع. كما أن مرونة اختيار الطبيب، سواء كان طالبا أو طبيبا متخرجا أو طبيبا متدربا، تعد ميزة إضافية نظرا لاختلاف التكاليف بين الأطباء.

في جيلنا، يمكن للتكنولوجيا أن تسهل علينا حل أي مشكلة. لذلك، قررنا إجراء أبحاث وإنشاء موقع إلكتروني لمستشفى البحر الأحمر لطب الأسنان في جامعتنا لجعل النظام أكثر راحة وسهولة في الاستخدام

Abstract

This project aims to design a website for the red sea dental hospital at the red sea university using modern technologies such as PHP to facilitate appointment booking

In Port Sudan, Many dental hospitals face many problems with something simple such as taking appointment for patients and save their records and the history of it and review it or keep them safe from lost

also the flexibility of choosing the doctor in any degree like student ,graduated doctor or doctor under training with the benefit of having different costs between the doctors

In our generation, technology can be savor and solve anything.

Therefore, we decided to do researches and build a website for Red Sea dental hospital in our university to make the system more comfortable and easy to use

فهرس المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
الاية	I
الاهداء	II
الشكر و العرفان	III
المستخلص	IV
Abstract	V
فهرس المحتويات	VI
فهرس الجداول	VII
فهرس الاشكال	VII
الفصل الأول : اساسيات البحث	
المقدمة	1
مشكلة البحث	1
اهداف البحث	2
المنهجية المتبعة	2
أدوات البحث	3
حدود البحث	4
أهمية البحث	4
هيكلية البحث	6
الفصل الثاني	
الاطار النظري	8
دراسات سابقة	11
الفصل الثالث	
مقدمة عن تحليل النظام	13

قاموس البيانات	18
دراسة الجدوى	22
الفصل الرابع	
التصميم	24
التقارير	32
الفصل الخامس	
الخاتمة	34
التوصيات	35
المصادر و المراجع	36

فهرس الكينونات

المحتوى	رقم الصفحة
شكل 1 (كينونة تسجيل الدخول)	16
شكل 2 (كينونة تسجيل طبيب عمومي)	17
شكل 3 (كينونة تسجيل طالب)	17
شكل 4 (كينونة بيانات المريض)	18

فهرس الجداول

المحتوى	رقم الصفحة
تسجيل بيانات طبيب عمومي	19
تسجيل بيانات المرضى	20
تسجيل بيانات طلاب الامتياز	21
تسجيل بيانات الطلاب	21
تسجيل الدخول	21

الفصل الأول

اساسيات البحث

المقدمة

شهد العالم تطورا كبيرا في نظم المعلومات، وأصبحت الأنظمة الإلكترونية ضرورية في إدارة المؤسسات الصحية لما توفره من تنظيم للبيانات وتقليل للأخطاء.

تعد العيادات التعليمية في كليات طب الأسنان بيئة مهمة لتدريب الطلاب، مما يتطلب نظاما فعالا لإدارة بيانات المرضى والمواعيد.

ونظرا لاعتماد بعض العيادات على السجلات الورقية، ظهرت الحاجة إلى نظام إلكتروني يسهل إدارة البيانات ومتابعة الحالات. لذلك يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام لعيادة الأسنان بكلية علوم الأسنان بجامعة البحر الأحمر باستخدام php لضمان الكفاءة والأمان.

مشكلة البحث

تعاني بعض العيادات التعليمية من عدة مشاكل نتيجة الاعتماد على الأنظمة التقليدية الورقية في إدارة البيانات، ومن أبرز هذه المشاكل:

1- صعوبة حفظ البيانات الطبية للمرضى بطريقة منظمة واحتمال فقدان أو تلف السجلات الورقية

2-صعوبة الوصول إلى المعلومات بسرعة عند الحاجة.

3-عدم وجود نظام واضح لمتابعة الحالات العلاجية.

4-صعوبة التنسيق بين الطلاب والأطباء المشرفين.

كل هذه المشاكل تؤثر على كفاءة العمل داخل العيادة، لذلك كان من الضروري تطوير نظام إلكتروني يساعد في تنظيم وإدارة هذه العمليات بشكل أفضل

أهداف البحث

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام لإدارة عيادة الأسنان التعليمية داخل كلية علوم الأسنان بجامعة البحر الأحمر

ويهدف النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:

1-إنشاء نظام إلكتروني لإدارة بيانات المرضى

2-تنظيم عملية حجز المواعيد داخل العيادة

3-تسجيل التشخيصات والخطط العلاجية للحالات المختلفة

4-تسهيل متابعة الحالات من قبل الأخصائيين

5-مساعدة طلاب الامتياز في تسجيل ومتابعة الحالات

6-تقليل الاعتماد على السجلات الورقية

المنهجية المتبعة

مقدمة:

توضح المنهجية المتبعة الأسلوب الذي تم استخدامه في تصميم وتطوير نظام موقع عيادة الاسنان حيث تم اختيار منهجية مناسبة تساعد في بناء نظام متكامل يلبي متطلبات المستخدمين بكفاءة عالية

نوع المنهج المستخدم

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النظام، وذلك من خلال:

- تحليل النظام الحالي (اليدوي أو التقليدي)
- تحديد المشاكل الموجودة
- اقتراح نظام إلكتروني بديل

نموذج تطوير النظام(SDLC)

تم الاعتماد على نموذج الشلال (Waterfall Model) في تطوير النظام، حيث يتم تنفيذ المراحل بشكل متسلسل.

مراحل النموذج:

1. **جمع المتطلبات(Requirements Gathering)**

تم جمع المعلومات من خلال:

1-الملاحظة

2-المقابلات

3- مراجعة الأنظمة المشابهة

2. تحليل النظام(System Analysis)

تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

دراسة العمليات داخل العيادة

3. تصميم النظام(System Design)

تصميم قاعدة البيانات

تصميم الواجهات

إعداد مخططات

4.اختبار النظام(Testing)

التأكد من أن جميع الوظائف تعمل بشكل صحيح

اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

5.الصيانة(Maintenance)

تحسين النظام بعد التشغيل

إضافة ميزات جديدة عند الحاجة

أدوات وتقنيات التطوير

تم استخدام الأدوات التالية:

1-دريم ويفر لتصميم الصفحات

2-لغة برمجة PHP

3-My sql لقاعده البيانات

4- وامب سيرفر افتراضي

مبررات اختيار المنهجية

تم اختيار نموذج الشلال للأسباب التالية:

1- سهل الفهم والتطبيق

2-مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

3- يساعد في تنظيم مراحل العمل

4- يضمن توثيق كل مرحلة بشكل واضح

أهمية البحث

نظرا لما تواجهه مستشفيات السودان عامة من صعوبات تقنية في حفظ سجلات عيادات الاسنان التقليدية, وجدنا أهمية بالغة في تحسين منظومة السجلات و يمكن تلخيصها في:

•**جودة التنظيم:** ليست كل العيادات بنفس المستوى، وبعضها يضم أطباء أكثر و مرضى اكثر مما يصعب عملية حفظ السجلات و استعادتها

•**تجنب الأخطاء:** اختيار عيادة ذات أنظمة دقيقة يقلل من مشاكل مثل تداخل الأدوار و اختلاط البيانات بسبب الخطاء البشري

•**سهولة استدعاء البيانات:** عرض بيانات المرضى بسهولة و يسر

•**واجهة استخدام اسهل:** باستخدام الواجهات البسيطة...تقل التعقيدات التي كانت ترتبط بنظام التسجيل الورقي

حدود البحث

1. الحدود المكانية

يقتصر هذا البحث على عيادات كلية طب الأسنان بجامعة البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، حيث يتم تطبيق النظام المقترح داخل البيئة التعليمية للعيادة فقط.

2. الحدود الزمنية

يغطي هذا البحث الفترة من (2025-2026)، وهي فترة تصميم وتطوير النظام وتجربته.

3. الحدود الموضوعية

يركز البحث على تصميم وتطوير نظام لإدارة عيادة الأسنان، ويشمل:

°تسجيل بيانات المرضى

°إدارة المواعيد

°حفظ السجلات الطبية

°متابعة الحالات والعلاجات

°إدارة بيانات الأطباء والطلاب

ولا يشمل:

°العمليات الطبية التفصيلية داخل العيادة

°الأجهزة الطبية أو التحكم فيها

°الأنظمة المالية المتقدمة

4. الحدود البشرية

يشمل النظام المستخدمين الآتيين:

°الأطباء

°طلاب طب الأسنان

°موظفي الاستقبال (الإدارة)

5. الحدود التقنية

يعتمد النظام على قاعدة بيانات php _ my sql

يعمل داخل شبكة محلية (داخل الكلية أو العيادة)

لا يشمل تطبيقات موبايل أو أنظمة سحابية متقدمة

هيكلية البحث

يتكون هذا البحث من خمسة فصول رئيسية، كما يلي:

الفصل الأول: اساسيات البحث

يتناول هذا الفصل:

°المقدمة

°مشكلة البحث

°أهداف البحث

°أهمية البحث

°المنهجية المتبعة

°حدود البحث

°هيكلية البحث

الفصل الثاني: ادبيات البحث

يشمل هذا الفصل:

°الاطار النظري

ويحتوي على (جزء تسجيل و إدارة الأطباء)

°الدراسات السابقة

و تحتوي على (لتمهيد ,الدراسة الأولى ,الدراسة الثانية ,الدراسة الثالثة ,التعليق على الدراسات السابقة ,الخلاصة)

الفصل الثالث: طرق و أدوات البحث

°التحليل

يحتوي على (مقدمة ,متطلبات النظام ,مخطط حالات الاستخدام ,مخطط تدفق البيانات ,مخطط الكيانات, الكيانات)

°التصميم

يشمل واجهات المستخدمين

الفصل الرابع: النتائج و المناقشة

يشمل هذا الفصل:

النتائج النهائية للبحث

الفصل الخامس: الخاتمة و التوصيات و المصادر

يشمل هذا الفصل:

خاتمة هذا البحث

التوصيات اللازمة

مصادر هذا البحث

الفصل الثاني

الاطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري

مقدمة:

تسجيل وإدارة الأطباء

تعد إدارة بيانات الأطباء من أهم العناصر في أنظمة إدارة العيادات، حيث يعتمد نجاح النظام بشكل كبير على دقة وتنظيم معلومات الكادر الطبي. ويساهم تسجيل الأطباء داخل النظام في تحسين توزيع العمل وتنظيم المواعيد داخل العيادة.

مفهوم تسجيل الأطباء(Doctor Registration)

يشير تسجيل الأطباء إلى عملية إدخال بيانات الأطباء في النظام الإلكتروني، بحيث يتم إنشاء سجل خاص بكل طبيب يحتوي على معلوماته الأساسية والمهنية.

وتشمل هذه البيانات:

°اسم الطبيب

°التخصص

°رقم الهاتف أو وسيلة التواصل

°العنوان

أهمية تسجيل الأطباء في النظام

تظهر أهمية هذه العملية في:

°تنظيم العمل داخل العيادة

°تسهيل عملية حجز المواعيد وربطها بالطبيب المناسب

°تقليل الأخطاء في توزيع المرضى

°توفير قاعدة بيانات دقيقة للأطباء

إدارة بيانات الأطباء(Doctor Management System)

لا تقتصر العملية على التسجيل فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لبيانات الأطباء، مثل:

إضافة طبيب جديد

تعديل بيانات الطبيب

حذف بيانات الطبيب

عرض قائمة الأطباء

وتعرف هذه العمليات باسم:(CRUD Operations)

Createإضافة

Readعرض

Updateتعديل

Deleteحذف

ربط الأطباء بباقي النظام

يتم ربط بيانات الأطباء مع:

نظام حجز المواعيد (لتحديد الطبيب لكل موعد)

نظام المقابلات (لتحديد من قام بالكشف على المريض)

وهذا الربط يتم داخل قاعدة البيانات باستخدام العلاقات.(Relationships)

استخدام قاعدة البيانات في تسجيل الأطباء باستخدام php my sql

يتم تخزين بيانات الأطباء داخل جداول مخصصة في قاعدة البيانات، مثل جدول (Doctors)، ويتم استخدام أوامر SQL لإدارة هذه البيانات.

مثال على العمليات:

إدخال طبيب جديد

تعديل بيانات طبيب

حذف طبيب من النظام

كما يتيح my sql ربط جدول الأطباء بجداول أخرى مثل المرضى والمواعيد، مما يضمن تكامل النظام.

دور النظام في تحسين الأداء

يساعد نظام تسجيل الأطباء في:

تسريع إجراءات العمل داخل العيادة

تحسين توزيع المرضى على الأطباء

تقليل التداخل في المواعيد

توفير معلومات دقيقة للإدارة

الخلاصة

يعتبر تسجيل وإدارة بيانات الأطباء جزءا أساسيا في نظام إدارة العيادات، حيث يساهم في تنظيم العمل وربط جميع مكونات النظام ببعضها، خاصة عند استخدام قواعد بيانات قوية مثل my sql

الدراسات السابقة

- **تمهيد**

يتناول هذا الفصل عرضا لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، والتي تناولت أنظمة إدارة العيادات والنظم الصحية الإلكترونية، وذلك للاستفادة منها في بناء النظام المقترح وتحليل أوجه التشابه والاختلاف.

- **الدراسة الأولى**

تناولت دراسة(2018) تطوير نظام معلومات صحي باستخدام التقنيات الحديثة، حيث هدفت إلى تحسين إدارة بيانات المرضى داخل المؤسسات الصحية. وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الأنظمة الإلكترونية يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
أهم النتائج:

تحسين دقة البيانات

تسريع العمليات الإدارية

دعم اتخاذ القرار

أوجه الاستفادة: تم الاستفادة من هذه الدراسة في فهم أهمية بناء نظام يعتمد على قاعدة بيانات لإدارة معلومات المرضى

- **الدراسة الثانية**

ركزت دراسة حول نظام إدارة عيادة أسنان على تصميم نظام إلكتروني يساعد في تنظيم العمل داخل العيادات، من خلال تسجيل المرضى، إدارة المواعيد، وتخزين السجلات الطبية.

أهم النتائج:

- تحسين تنظيم العمل
- تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى
- تقليل الاعتماد على النظام الورقي

أوجه الاستفادة: تتوافق هذه الدراسة مع مشروع البحث الحالي لنظام إدارة عيادة الأسنان.

◇ **الدراسة الثالثة**

تناولت دراسة نظام حجز المواعيد الإلكتروني في العيادات الطبية، حيث أوضحت أن استخدام الأنظمة الرقمية ساهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة المرضى.

أهم النتائج:

1-تنظيم المواعيد بشكل أفضل

2-تقليل زمن الانتظار

3-تحسين رضا المرضى

أوجه الاستفادة: تم الاستفادة منها في تصميم نظام حجز المواعيد ضمن المشروع..

◇ **التعليق على الدراسات السابقة**

من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح أن جميعها تؤكد على أهمية استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة العيادات والمؤسسات الصحية، خاصة في:

1-إدارة بيانات المرضى

2-تنظيم المواعيد

3-تحسين كفاءة العمل

كما نلاحظ أن معظم الدراسات ركزت على تطوير أنظمة متكاملة، وهو ما يسعى إليه هذا البحث من خلال تصميم نظام لإدارة عيادة أسنان باستخدام قاعدة بيانات.

الخلاصة

تدعم الدراسات السابقة فكرة البحث الحالي، وتؤكد الحاجة إلى تطوير نظام إلكتروني لإدارة عيادة الأسنان، مما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمرضى

الفصل الثالث

طرق وأدوات البحث

التحليل

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تحليل نظام موقع عيادة الأسنان المقترح، وذلك من خلال تحديد متطلبات النظام، وفهم العمليات التي يقوم بها، وتوضيح كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام. يساعد هذا التحليل في بناء نظام متكامل يلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة

متطلبات النظام(System Requirements)

متطلبات النظام هي المواصفات التي تحدد ما يجب أن يقدمه النظام من وظائف وخدمات، بالإضافة إلى الخصائص التي تضمن جودة الأداء

.أقسام متطلبات النظام

المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements)

هي الوظائف التي يجب أن ينفذها النظام لخدمة المستخدمين

المتطلبات غير الوظيفية(Non-Functional Requirements)

هي الخصائص التي تحدد جودة النظام مثل الأداء، الأمان، وسهولة الاستخدام

المتطلبات الوظيفية:

1. **إدارة المستخدمين**

تسجيل الدخول للنظام

تسجيل مستخدم جديد

إدارة صلاحيات المستخدمين (مدير / طبيب / موظف)

2. **إدارة المرضى**

إضافة مريض جديد

حذف مريض

عرض قائمة المرضى

البحث عن مريض

3. **إدارة الأطباء**

إضافة طبيب

حذف طبيب

عرض قائمة الأطباء

4. **إدارة المواعيد**

حجز موعد

إلغاء موعد

عرض جدول المواعيد

ربط المريض بالطبيب

5. **إدارة السجلات الطبية**

إدخال بيانات الكشف

تسجيل التشخيص

حفظ التاريخ المرضي

6. **التقارير**

تقارير المرضى

تقارير المواعيد

تقارير الأطباء

7. البحث

البحث عن مريض

البحث عن طبيب

البحث عن موعد

المتطلبات غير الوظيفية

1. **الأداء**

يجب أن يستجيب النظام بسرعة

2. **الأمان**

حماية بيانات المستخدمين

تسجيل دخول آمن

3. **سهولة الاستخدام**

واجهة بسيطة وسهلة

4. **التوفر**

يعمل النظام 7/24

5. **القابلية للتوسع**

إمكانية تطوير النظام مستقبلا

مخطط حالات الاستخدام(Use Case Diagram)

المستخدمين في النظام:

المدير(Admin) : يتحكم في جميع العمليات

الطبيب(Doctor) : يطلع علي بيانات المرضي ويسجل الحالات

الموظف(Receptionist) الاستقبال : يقوم بحجز المواعيد وتسجيل المرضي

حالات الاستخدام

تسجيل الدخول

إدارة المرضى

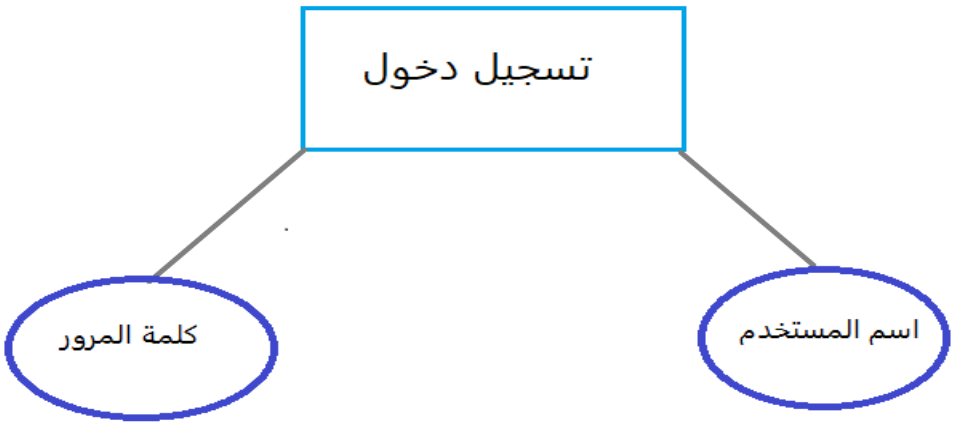
إدارة الأطباء

إدارة المواعيد

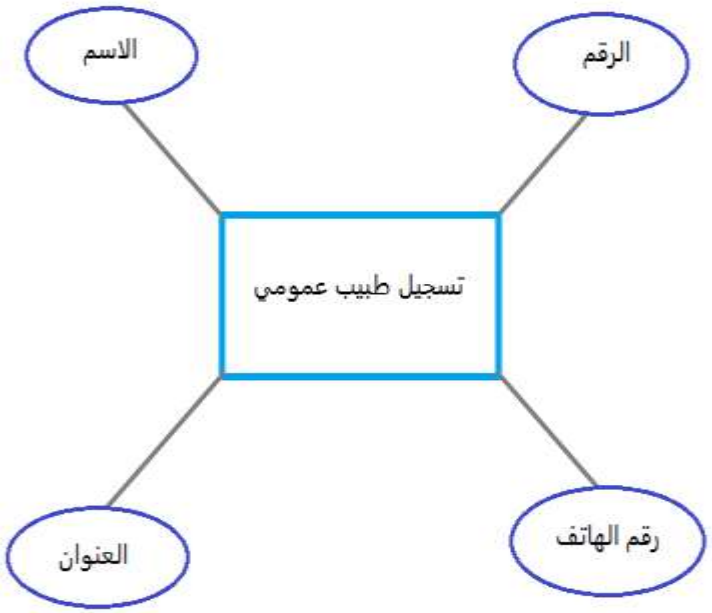
عرض التقارير

مخطط الكيانات والعلاقات(ERD)

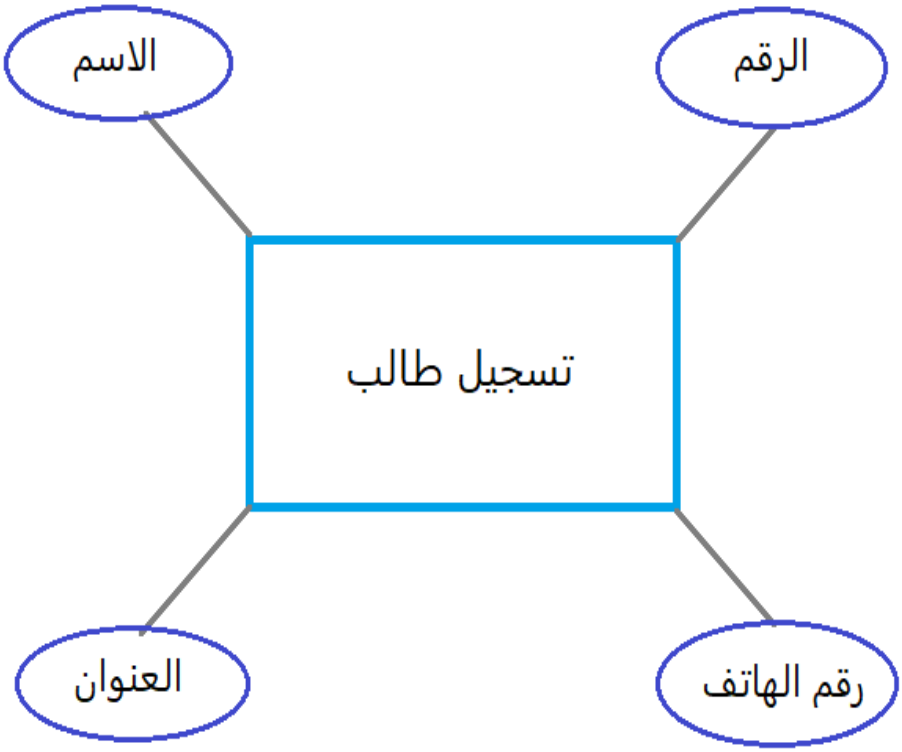
الكيانات:



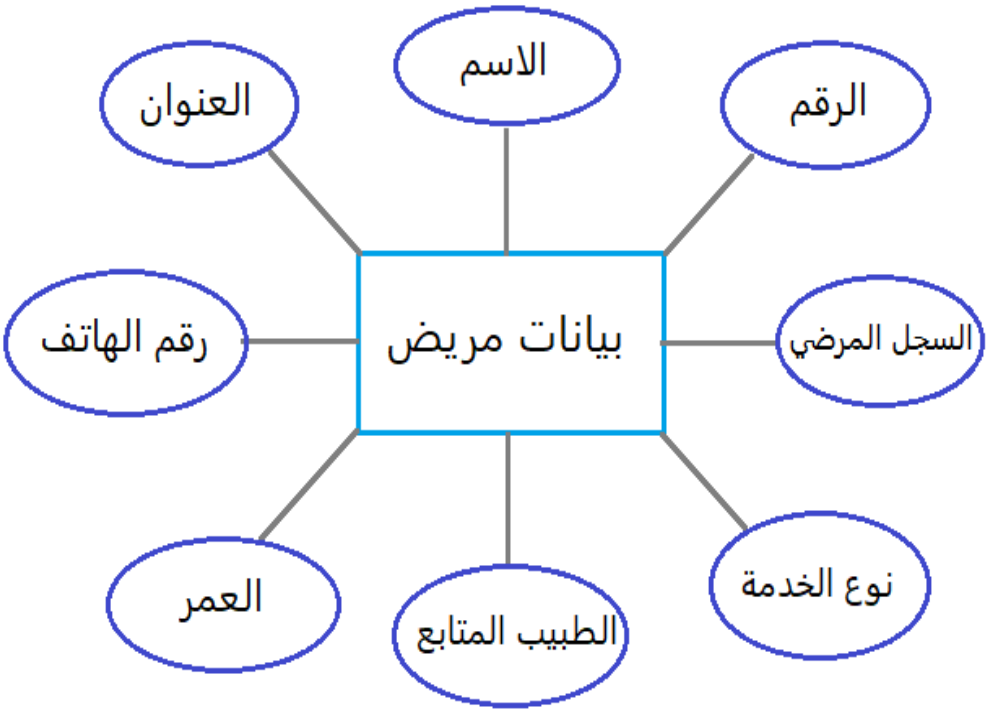
شكل 1 (كينونة تسجيل الدخول)



شكل 2 (كينونة تسجيل طبيب عمومي)



شكل 3 (كينونة تسجيل طالب)



شكل 4 (كينونة بيانات المريض)

العلاقات:

المريض يحجز موعد

الطبيب لديه مواعيد

المريض لديه سجل طبي

قاموس البيانات:

هو مصطلح حاسوبي خاص بقواعد البيانات حيث يعرف كمجموع بيانات وصفية لازمة لتصميم قواعد البيانات العلائقية

يضم التعريف و التوصيف لكل البيانات و العمليات و الإجراءات المستخدمة في نظام التسجيل

تسجيل بيانات طبيب عمومي

اسم الحقل	الرمز	النوع	الطول
الرقم	No	Int	**40**
الاسم	Name	Var	**50**
العنوان	Address	Var	**40**
التلفون	telephone	Int	**15**

جدول (1) تسجيل طبيب عمومي

تسجيل بيانات المرضى

اسم الحقل	الرمز	النوع	الحجم	الخصائص
رقم المريض	No patient	Int	40	
اسم المريض	Name patient	Var	40	
عنوان المريض	Address patient	Var	40	
تلفون المريض	Telephone patient	Int	40	
العمر	Age	Int	40	
الطبيب المتابع	Dr name	Var	40	
السجل المرضي	Patient record	Var	40	
نوع الخدمة	Case	Var	40	

جدول (2) تسجيل مرضى

تسجيل بيانات طلاب الامتياز

اسم الحقل	الرمز	النوع	الحجم	الخصائص
الرقم	No	Int	20	
الاسم	Name	Var	50	
العنوان	Address	Var	40	
رقم الهاتف	Tel	Int	15	

جدول(3) تسجيل الامتياز

تسجيل بيانات الطلاب

اسم الحقل	الرمز	النوع	الحجم	الخصائص
الرقم	No	Int	20	
الاسم	Name	Var	50	
العنوان	Address	Var	40	
رقم الهاتف	Tel	Int	15	

جدول (4) تسجيل الطلاب

تسجيل الدخول

اسم الحقل	الرمز	النوع	الحجم	الخصائص
اسم المستخدم				
كلمة السر				

جدول (5) تسجيل الدخول

دراسات جدوى

دراسة الجدوى لمشروع نظام إدارة عيادة أسنان

1. المقدمة

يهدف هذا المشروع إلى تصميم نظام إلكتروني لإدارة عيادة أسنان باستخدام لغة PHP وقاعدة بيانات، وذلك لتسهيل عمليات الحجز، إدارة المرضى، وتنظيم السجلات الطبية بطريقة إلكترونية حديثة.

2. الجدوى التقنية

المشروع يعتمد على تقنيات متوفرة وسهلة الاستخدام مثل:

لغة البرمجة PHP

HTML لواجهة المستخدم

قاعدة بياناتMySQL

بيئة تشغيل محلية مثل WampServer

3. الجدوى الاقتصادية

يقلل من تكلفة العمل اليدوي داخل العيادة

يوفر وقت الموظفين مما يقلل المصاريف التشغيلية

4. الجدوى التشغيلية

النظام يسهل العمليات التالية:

1-إدارة بيانات المرضى والأطباء

2-حفظ السجلات الطبية بشكل آمن

3-استخراج التقارير بسرعة

4- يؤدي إلى تحسين أداء العيادة وتقليل الأخطاء

5. الجدوى الزمنية

يمكن تنفيذ المشروع خلال فترة قصيرة "شهر إلى 3 أشهر"

مراحل التطوير: تحليل ← تصميم ← برمجة ← اختبار

6. الفوائد المتوقعة

1-تحسين جودة الخدمات الطبية

2-تنظيم العمل داخل العيادة

3-تقليل فقدان البيانات

4-تسريع الإجراءات الإدارية

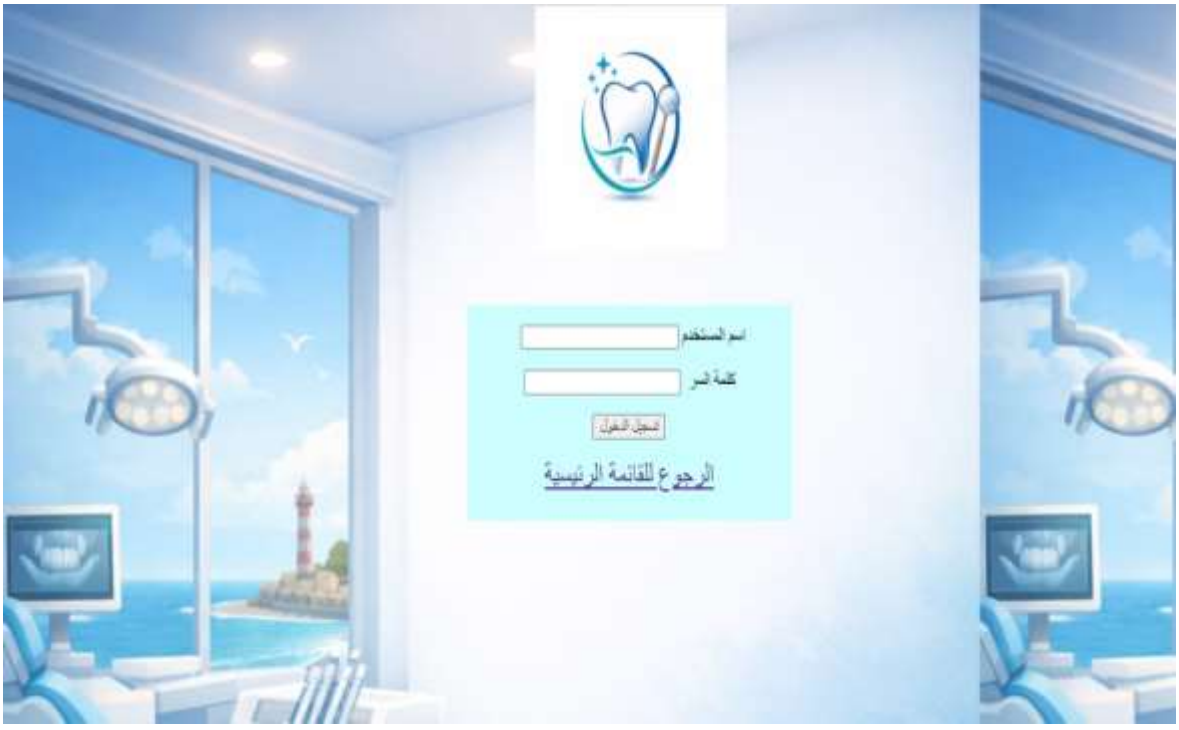
الفصل الرابع

النتائج والمناقشة

التصميم



الشكل 5 (واجهة الصفحة الرئيسية)



الشكل 6 (واجهة تسجيل دخول الاستقبال)



الشكل 7 (واجهة خطأ تسجيل الدخول)



الشكل 8 (واجهة تسجيل مرضى)



الشكل 9(واجهة التسجيل بنجاح)



رقم المريض	اسم المريض	عنوان المريض	هاتف المريض	العمر	الطبيب المعالج	السجل المرضي	نوع الخدمة	التاريخ
2	[illegible]	الثورة	127649029	[illegible]	[illegible]	لا يوجد	مشورة صرفية	2025-07-11 05:29:32
3	[illegible]	ازالسبيت	124[illegible]028	25	امال احمد [illegible]	لا يوجد	مشورة تحميلية	2025-07-11 05:34:39
1	[illegible]	الثورة	116[illegible]75	52	[illegible]	لا يوجد	مقابلة عامة	2025-07-11 05:26:31
4	[illegible]	حدا	123498700	45	عمر عبد العزيز محجوب	شكري	مقابلة عامة	2025-07-11 05:39:10
9	[illegible]	كورنيش	7696837757	27	هناء محمد عبد الرحيم	لا يوجد	علاج عصب سلفي	2025-07-12 06:23:50
8	[illegible]	سالات	1180871551	20	[illegible]	لا يوجد	مشورة تحميلية	2025-07-12 06:21:10
7	[illegible]	الرحمة	9087654[illegible]	60	عثمان [illegible]	[illegible]	علاج عصب امامي	2025-07-12 06:19:10
6	[illegible]	الاسكان	0[illegible]802	[illegible]	امير جابر محمد [illegible]	لا يوجد	خلع جراحي	2025-07-12 06:14:54
5	[illegible]	الثورة	963498755	[illegible]	[illegible]	لا يوجد	خلع	2025-07-12 06:12:36
10	[illegible]	مارنجان	916784058	33	زينهم الفضل الطيفة	مسجل	تركيبات متحركة	2025-07-12 06:25:38
11	[illegible]	نيم مدينة	112837269	24	احمد محمد علي احمد	لا يوجد	خلع	2025-07-13 06:55:39

الشكل 10 (واجهة عرض سجلات المرضى)



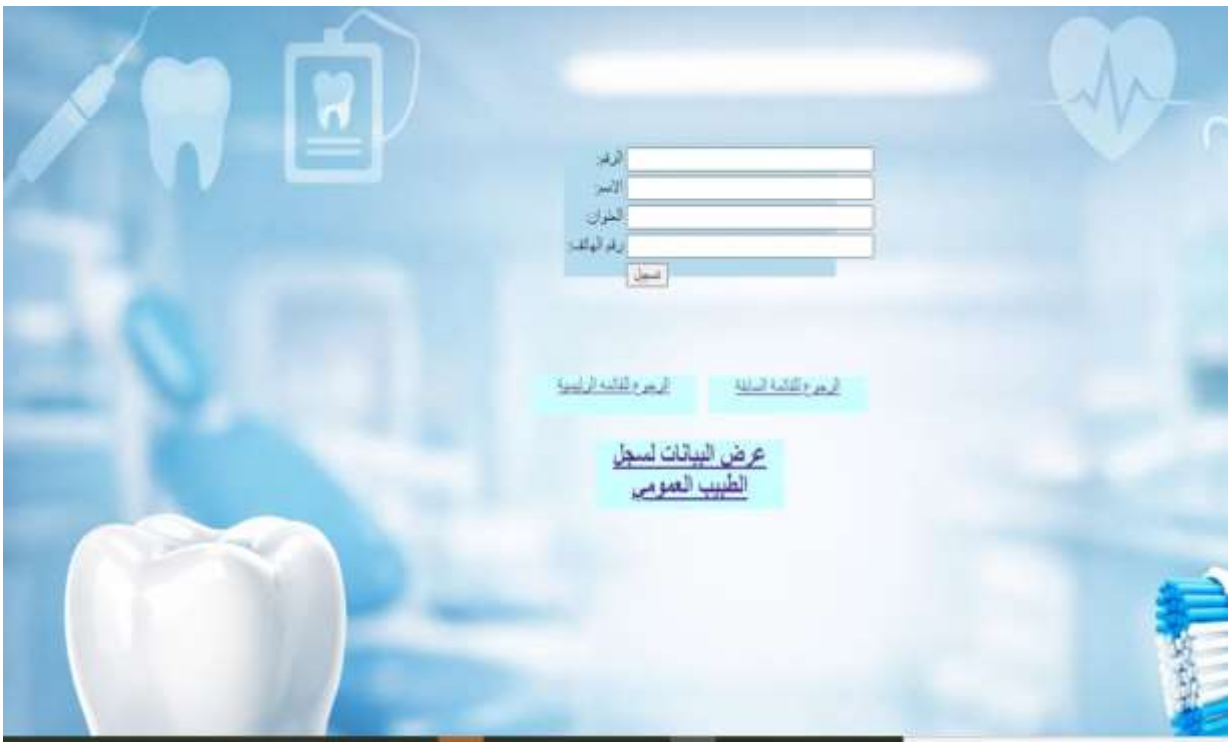
الشكل11 (واجهة تسجيل دخول الإدارة)



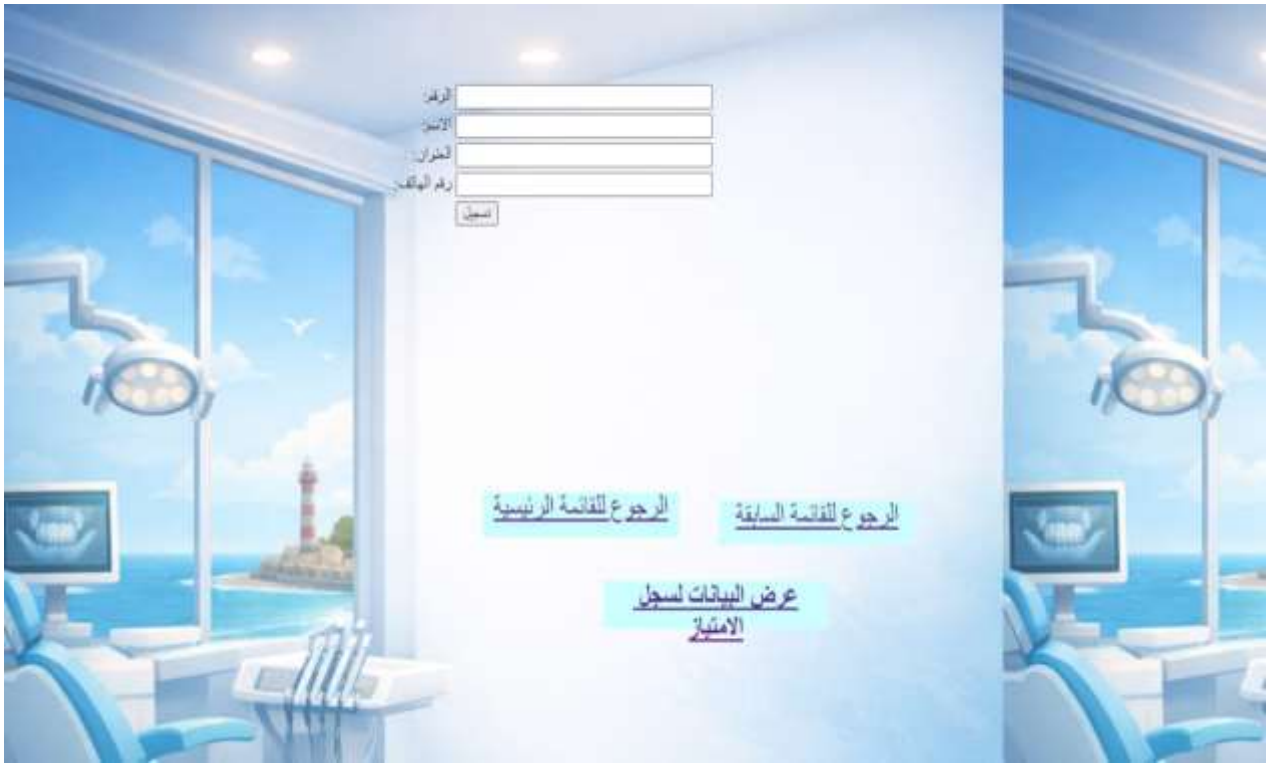
الشكل 12 (واجهة صفحة الإدارة الرئيسية)



الشكل13 (واجهة تسجيل الطبيب حسب المؤهل التعليمي)



الشكل 14 (واجهة تسجيل بيانات طبيب عمومي)



الشكل 15 (واجهة تسجيل بيانات طالب الامتياز)



الشكل 16 (واجهة تسجيل بيانات طالب)



الشكل 18 (واجهة عرض سجلات الأطباء)



الشكل 19 (واجهة عرض سجلات طلاب الامتياز)


الرجوع للقائمة السابقة
الرقم
الاسم
رقم الهاتف
العنوان
التاريخ
1
عثمان يدري علي محمد علي
912947603
الثورة
2025-07-10 03:10:03
3
امال احمد محمد خاك
964526355
حي المطار
2025-07-10 03:12:30
2
مواهب حمد البشير بابكر
115878980
حي الخليج
2025-07-10 03:10:59
4
عبد الرحمن خالد علي احمد
123938633
سكة حديد
2025-07-10 03:13:29
5
محمد مجدي محمد علي
129801127
سلالاب
2025-07-10 03:13:59

التقارير

تقارير النظام

تقرير المرضي

يعرض بيانات المرضي المسجلين

يحتوي على:

1-اسم المريض

2-العمر

3-رقم الهاتف

4-تاريخ التسجيل

تقرير المواعيد

يعرض جميع المواعيد المحجوزة

يحتوي على:

1-اسم المريض

2-اسم الطبيب

3-تاريخ ووقت الموعد

تقرير الأطباء

يعرض بيانات الأطباء في العيادة

يحتوي على:

1-اسم الطبيب

2-نوعه (طالب \ متدرب \ طبيب)

3-التخصص

4-عدد الحالات

الهدف : متابعه أداء الطبيب

تقرير السجلات الطبية

يعرض تاريخ المرضى الطبي

يحتوي على:

1-اسم المريض

2-التشخيص

3-العلاج

4-تاريخ الزيارة

تقارير المواعيد اليومية

يعرض مواعيد اليوم فقط

يحتوي على:

1-المرضى اليوم

2-الأطباء

3-أوقات الحجز

الفصل الخامس

الخاتمة والتوصيات والمصادر

خاتمة

في ختام هذا المشروع، تمكنا من تصميم وتطوير نظام لإدارة مواعيد المرضى في عيادات طب الأسنان، باستخدام تقنيات و لغات مثل my sql و php هذا النظام يهدف إلى تسهيل عملية حجز المواعيد للمرضى، إضافة وتسجيل بيانات الأطباء، وتحسين إدارة العيادات بشكل عام. من خلال تنفيذ المشروع، تمكنا من معالجة التحديات المتعلقة بالتنسيق بين مواعيد الأطباء والمرضى، وضمان تدفق سلس للبيانات بين مختلف الأطراف المعنية. كما تم توفير واجهة مستخدم بسيطة وفعالة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية بالرغم من الصعوبات التي واجهناها، مثل (تكرار البيانات عند إدخالها لمرة واحدة ,عدم القدرة على ربط قواعد البيانات معا)، تمكننا من تجاوزها من خلال (اكتشاف خطأ التكرار في شاشة جداول الادخال بالدخول في application → behaviors → forms و نلغي التكرار فيها ,ربط الجداول بمفتاح رئيسي واحد)

في النهاية، يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية في مجال طب الأسنان، ويسهم بشكل كبير في تسهيل الإدارة اليومية للعيادات وتحسين تجربة المرضى.

التوصيات

يوصي المشروع بما يلي:

1. تطوير النظام ليشمل نظاما ماليا للعيادة
2. إضافة خاصية الحجز الإلكتروني للمواعيد عن بعد
3. ربط النظام مع أنظمة المستشفى في المستقبل
4. نوصي في المستقبل بإضافة ميزات إضافية مثل (إضافة بعض التحسينات أو التوسعات المحتملة، مثل ربط النظام مع قاعدة بيانات مركزية أو تطوير تطبيقات للهواتف)، لضمان تحسين الكفاءة وتوسيع نطاق النظام ليشمل مزيدا من العيادات والمستشفيات.
5. إضافة خارطة الاسنان لمتابعة كل مريض على حدى

المصادر والمراجع:

أولا:عيادة البحر الأحمر

ثانيا:المواقع الالكترونية:

PHP Official Website

الموقع الرسمي للغة PHP: https://www.php.net

موقع تعليمي لشرح PHP و HTML: https://www.w3schools.com

WampServer

بيئة تشغيل لتطوير تطبيقات الويب : https://www.wampserver.com

ثالثا:

المنشأت الطبية المعتمدة

عيادة اسنان جامعة شرق السودان للعلوم والتكنلوجيا

المنصات التعليمية المتخصصة

osmosis